אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 5: בידוד משתנה המוכפל במקדם באמצעות כפל וחילוק

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה הנוסחה:

$$F = m \cdot a$$

בטאו את m כנושא הנוסחה.

תרגיל 2

נתונה הנוסחה:

$$d = v \cdot t$$

בטאו את v כנושא הנוסחה.

תרגיל 3

נתונה הנוסחה:

$$A = b \cdot h$$

בטאו את b כנושא הנוסחה.

תרגיל 4

נתונה הנוסחה:

$$P = Q \cdot R$$

בטאו את Q כנושא הנוסחה.

תרגיל 5

נתונה הנוסחה:

$$E = m \cdot c^2$$

בטאו את m כנושא הנוסחה (כאשר c קבוע).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

נתונה הנוסחה:

$$I = P \cdot r \cdot t$$

בטאו את r כנושא הנוסחה.

תרגיל 7

נתונה הנוסחה:

$$V = l \cdot w \cdot h$$

בטאו את l כנושא הנוסחה.

תרגיל 8

נתונה הנוסחה:

$$M = k \cdot n$$

בטאו את k כנושא הנוסחה.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה למדד מסת הגוף:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

בטאו את M כנושא הנוסחה (כפילו שני האגפים ב- H^2).

תרגיל 10

נתונה הנוסחה לנפח גליל:

$$V = \pi r^2 h$$

בטאו את h כנושא הנוסחה (πr^2 הוא מקדם).

תרגיל 11

נתונה הנוסחה לריבית פשוטה:

$$I = P \cdot r \cdot t$$

נתון $I = 600$, $P = 2000$ ו- $t = 3$. בטאו את r ומצאו את ערכו.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

נתונה הנוסחה לנקודת איזון:

$$\text{income} = P \cdot Q$$

נתון הכנסה $= 9000$ ו- $Q = 150$. מצאו את P .

תרגיל 13

נתונה הנוסחה:

$$s = v \cdot t$$

נתון $s = 300$ ו- $t = 4$. מצאו את v .

תרגיל 14

נתונה הנוסחה לשטח מעטפת תיבה:

$$M = 2c(a + b)$$

כאשר $2(a + b)$ הוא המקדם של c . בטאו את c כנושא הנוסחה.

תרגיל 15

נתונה הנוסחה:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

בטאו את r^3 כנושא הנוסחה (כאשר $\frac{4}{3}\pi$ הוא המקדם).

תרגיל 16

נתונה הנוסחה:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

בטאו את n כנושא הנוסחה (כאשר $\frac{a_1+a_n}{2}$ הוא המקדם).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתונה הנוסחה לשטח מעטפת תיבה:

$$M = 2c(a+b)$$

כאשר: a , b – צלעות הבסיס (ס"מ), c – גובה (ס"מ), M – שטח המעטפת (סמ"ר).

א. בטאו את c כנושא הנוסחה.

ב. נתון $a = 4$ ס"מ, $b = 5$ ס"מ ו- $M = 180$ סמ"ר. חשבו את c .

ג. קוביה היא תיבה שבה $a = b = c$. כתבו נוסחה לשטח המעטפת של קוביה שצלעה a .

תרגיל 18

נתונה הנוסחה לנפח גליל ($\pi \approx 3.142$):

$$V = \pi r^2 h$$

א. בטאו את h כנושא הנוסחה.

ב. נתון $r = 3$ מ' ו- $V = 84.834$ קוב. חשבו את h (בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה).

ג. נתון $r = 2$ מ' ו- $V = 50.272$ קוב. חשבו את h .

תרגיל 19

נתונה הנוסחה לסכום סדרה חשבונית:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

א. בטאו את n כנושא הנוסחה.

ב. נתון $a_1 = 3$, $a_n = 55$ ו- $S_n = 406$. חשבו את n .

ג. נתון $a_1 = 1$, $a_n = 49$ ו- $S_n = 625$. חשבו את n .

תרגיל 20

נתונה הנוסחה לריבית פשוטה:

$$A = P(1 + rt)$$

כאשר: P – קרן, r – ריבית שנתית, t – תקופה בשנים, A – סכום סופי.

א. בטאו את P כנושא הנוסחה.

ב. נתון $A = 13000$ ₪, $r = 0.05$ ו- $t = 4$. חשבו את P .

ג. נתון $A = 11500$ ₪, $r = 0.03$ ו- $t = 5$. חשבו את P (בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$m = \frac{F}{a}$
תשובה 2	$v = \frac{d}{t}$
תשובה 3	$b = \frac{A}{h}$
תשובה 4	$Q = \frac{P}{R}$
תשובה 5	$m = \frac{E}{c^2}$
תשובה 6	$r = \frac{I}{P \cdot t}$
תשובה 7	$l = \frac{V}{w \cdot h}$
תשובה 8	$k = \frac{M}{n}$
תשובה 9	$M = B \cdot H^2$
תשובה 10	$h = \frac{V}{\pi r^2}$
תשובה 11	$r = 0.1$ כלומר 10%
תשובה 12	$P = 60$ ₪
תשובה 13	$v = 75$ מ"ש
תשובה 14	$c = \frac{M}{2(a+b)}$
תשובה 15	$r^3 = \frac{3V}{4\pi}$

תשובה 16 $n = \dfrac{2S_n}{a_1 + a_n}$

תשובה 17 א. $c = \dfrac{M}{2(a+b)}$

ב. $c = 10$ ס"מ

ג. $M = 4a^2$

תשובה 18 א. $h = \dfrac{V}{\pi r^2}$

ב. $h = \dfrac{84.834}{3.142 \times 9} \approx 3.000$ מ'

ג. $h = \dfrac{50.272}{3.142 \times 4} \approx 4.000$ מ'

תשובה 19 א. $n = \dfrac{2S_n}{a_1 + a_n}$

ב. $n = 14$

ג. $n = 25$

תשובה 20 א. $P = \dfrac{A}{1 + rt}$

ב. $P = \dfrac{13000}{1.2} \approx 10833.333$ ₪

ג. $P = \dfrac{11500}{1.15} = 10000.000$ ₪
